9. $\left[Co(NH_3)_5Cl\right]SO_4$ மற்றும் $\left[Co(NH_3)_5SO_4\right]Cl$ ஆகிய அணைவுச் சேர்மங்களை வேறுபடுத்தி அறிய உதவும் ஒரு சோதனையைக் கூறுக.

10. எண்முகி படிக புலத்தில், d – ஆர்பிட்டாலின் படிக புலப் பிளப்பினை குறிப்பிடும் வரைபடம் வரைக.

11. இணைப்பு மாற்றியம் என்றால் என்ன? ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

12. பின்வரும் ஈனிகளை அவற்றில் உள்ள வழங்கி அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக.

அ) NH_3 ஆ) en இ) ox^{2-} ஈ) பிரிடின் (pyridine)

13. இரட்டை உப்புகள் மற்றும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?

14. வெர்னர் கொள்கையின் கோட்பாடுகளைக் கூறுக.

15. நான்முகி அணைவுகள் வடிவ மாற்றியங்களைப் பெற்றிருப்பதில்லை. ஏன்?

16. அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் ஒளி சுழற்ச்சி மாற்றியங்களை விளக்குக.

17. நீரேற்ற மாற்றியங்கள் என்றால் என்ன, ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

18. படிகப்புல பிளப்பு ஆற்றல் என்றால் என்ன? விளக்குக.

19. படிகப்புல நிலைப்படுத்தல் ஆற்றல் (CFSE) என்றால் என்ன?

20. $\left[Ni(H_2O)_6\right]^{2+}$ ன் நீர்க்கரைசல் பச்சை நிறமுடையது ஆனால் $\left[Ni(CN)_4\right]^{2-}$ ன் கரைசல் நிறமற்றது விளக்குக.

21. உலோக கார்பனைல்களில் காணப்படும் பிணைப்பின் தன்மையினை விளக்குக.

22. காப்பர் சல்பேட்டின் நீர்க்கரைசலுடன், திரவ அம்மோனியாவைச் சேர்ப்பதால் உருவாகும் அணைவு அயனி யாது?

23. $\left[Co(C_2O_4)_3\right]^{3-}$ ல் காணப்படும் பிணைப்பின் தன்மையை VB கொள்கையைப் பயன்படுத்தி விளக்குக.

24. VB கொள்கையின் வரம்புகள் யாவை?

25. $K_4\left[Mn(CN)_6\right]$ அணைவின், மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை, அணைவு எண், ஈனியின் தன்மை, காந்தப் பண்பு, மற்றும் எண்முகி படிக புலத்தில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஆகியனவற்றைத் தருக

XII U5 Coordination jagan.indd 192 22-12-2022 12:46:25